ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

Un endomorphisme de rang au plus 1

Soit $f \in \mathcal{L}(E)$, $\dim E = n \geqslant 1$, $(e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $v = \sum_k v_k e_k \in E$. On suppose $f(e_k) = k\,v$ pour tout k.

1. Déterminer le rang de f.
2. f est-il diagonalisable ? (discuter selon v)